

Algorithmes et Pensée Computationnelle

Architecture des ordinateurs - Exercices avancés

Le but de cette séance est de comprendre le fonctionnement d'un ordinateur. La série d'exercices sera axée sur les conversions en base binaire, décimale ou hexadécimale, ainsi que des opérations de base en suivant le modèle Von Neumann.

Cette feuille d'exercices avancés vous permettra d'approfondir vos connaissances des notions vues en cours.

Question 1: (🕒 20 minutes) Conversion et addition :

Effectuer les opérations suivantes :

1. $111101_{(2)} + 110_{(2)} = \dots_{(10)}$
2. $111111_{(2)} + 000001_{(2)} = \dots_{(10)}$
3. $127_{(10)} + ABC_{(16)} = \dots_{(10)}$

💡 Conseil

Calculez à l'aide du tableau d'addition binaire ci-dessus ou une autre méthode que vous préférez. Additionnez les nombres lorsqu'ils sont dans la même base puis convertissez les dans la base souhaitée.

Exemple de conversion : $1001000_{(2)} = 72_{(10)}$

Base ₍₂₎	1	0	0	1	0	0	0	
Position ₍₂₎	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0	
	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	
Équivalent ₍₁₀₎	1×2^6	0×2^5	0×2^4	1×2^3	0×2^2	0×2^1	0×2^0	
Valeurs ₍₁₀₎	64	0	0	8	0	0	0	= 72

Rappel : Les valeurs en hexadécimal (base 16)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Exemple de conversion : $3BF_{(16)} = 959_{(10)}$

Base ₍₁₆₎	3	B	F	
Valeurs ₍₁₆₎	3	11	15	
Position ₍₁₆₎	16^2	16^1	16^0	
	↓	↓	↓	
Équivalent ₍₁₀₎	3×16^2	11×16^1	15×16^0	
Valeurs ₍₁₀₎	768	176	15	= 959

Exemple de conversion : $123_{(10)} = \dots_{(8)}$

$$8^0 = 1 < 123 \quad 8^1 = 8 < 123 \quad 8^2 = 64 < 123 \quad 8^3 = 512 > 123$$

$$123/8 = 15 \text{ avec un reste de } 3$$

$$15/8 = 1 \text{ avec un reste de } 7$$

$$1/8 = 0 \text{ avec un reste de } 1$$

$$123_{(10)} = 173_{(8)}$$

>_ Solution

1.1

Calcul du résultat en base 2 :

$$111101_{(2)} + 110_{(2)} = 1000011_{(2)}$$

Conversion en base décimale :

$$1000011_{(2)} = 67_{(10)}$$

Réponse :

$$111101_{(2)} + 110_{(2)} = \mathbf{67}_{(10)}$$

Base ₍₂₎	1	0	0	0	0	1	1	
	2 ⁶	2 ⁵	2 ⁴	2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰	
	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	
Équivalent ₍₁₀₎	1 x 2 ⁶	0 x 2 ⁵	0 x 2 ⁴	0 x 2 ³	0 x 2 ²	1 x 2 ¹	1 x 2 ⁰	
Valeurs ₍₁₀₎	64	0	0	0	0	2	1	= 67

1.2

Calcul du résultat en base 2 :

$$111111_{(2)} + 000001_{(2)} = 1000000_{(2)}$$

Conversion en base décimale :

$$1000000_{(2)} = 64_{(10)}$$

Réponse :

$$111111_{(2)} + 000001_{(2)} = \mathbf{64}_{(10)}$$

1.3

ABC₍₁₆₎ = 2748₍₁₀₎ (Conversion en base 10)

Base ₍₁₆₎	A	B	C	
	10	11	12	
	16 ²	16 ¹	16 ⁰	
	↓	↓	↓	
Équivalent ₍₁₀₎	10 x 16 ²	11 x 16 ¹	12 x 16 ⁰	
Valeurs ₍₁₀₎	2560	176	12	= 2748

$$127_{(10)} + 2748_{(10)} = 2875_{(10)}$$

Question 2: (🕒 20 minutes) Conversion et soustraction :

Effectuer les opérations suivantes :

1. $101010_{(2)} - 010101_{(2)} = \dots_{(10)}$
2. $64_{(10)} - 001000_{(2)} = \dots_{(10)}$
3. $FFF_{(16)} - 127_{(10)} = \dots_{(2)}$

💡 Conseil

Calculez à l'aide du tableau de soustraction binaire ci-dessus ou une autre méthode que vous préférez.

Soustrayez les nombres lorsqu'ils sont dans la même base puis convertissez-les dans la base souhaitée.

Exemple de conversion : $1001000_{(2)} = 72_{(10)}$

Base ₍₂₎	1	0	0	1	0	0	0	
Position ₍₂₎	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0	
	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	
Équivalent ₍₁₀₎	1×2^6	0×2^5	0×2^4	1×2^3	0×2^2	0×2^1	0×2^0	
Valeurs ₍₁₀₎	64	0	0	8	0	0	0	= 72

Rappel : Les valeurs en hexadécimal (base 16)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Exemple de conversion : $123_{(10)} = \dots_{(2)}$

$$2^0 = 1 < 123 \quad 2^1 = 2 < 123 \quad 2^2 = 4 < 123 \quad 2^3 = 8 < 123 \quad 2^4 = 16 < 123$$

$$2^5 = 32 < 123 \quad 2^6 = 64 < 123 \quad 2^7 = 128 > 123$$

$123/2 = 61$ avec un reste de **1** (premier chiffre en partant de droite)

$61/2 = 30$ avec un reste de **1**

$30/2 = 15$ avec un reste de **0**

$15/2 = 7$ avec un reste de **1**

$7/2 = 3$ avec un reste de **1**

$3/2 = 1$ avec un reste de **1**

$1/2 = 0$ avec un reste de **1** (dernier chiffre en partant de droite)

$123_{(10)} = \mathbf{1111011}_{(2)}$

>_ Solution

2.1

Calcul du résultat en base 2 :

$$101010_{(2)} - 010101_{(2)} = 010101_{(2)}$$

Conversion en base décimale :

$$010101_{(2)} = 21_{(10)}$$

Réponse :

$$101010_{(2)} - 010101_{(2)} = \mathbf{21}_{(10)}$$

2.2

Conversion de $001000_{(2)}$ en base 10 :

$$001000_{(2)} = 2^3 = 8_{(10)}$$

Calcul du résultat en base 10 :

$$64_{(10)} - 8_{(10)} = 56_{(10)}$$

Réponse :

$$64_{(10)} - 001000_{(2)} = \mathbf{56}_{(10)}$$

>_ Solution

2.3

Conversion de $FFF_{(16)}$ en base 10 :

$$FFF_{(16)} = 4095_{(10)}$$

Calcul en base décimale :

$$4095_{(10)} - 127_{(10)} = 3968_{(10)}$$

Convertir $3968_{(10)}$ en base binaire :

En commençant par zéro, augmentez 2 à des puissances entières de plus en plus grandes jusqu'à ce que le résultat dépasse 3968.

Déterminez les puissances de 2 qui seront utilisées comme les places des chiffres dans la représentation en base 2 de 3968 :

2^{12}	2^{11}	2^{10}	2^9	2^8	2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
4096	2048	1024	512	256	128	64	32	16	8	4	2	1

Déterminez la valeur du premier chiffre en partant de la droite (correspondant à 2^0) grâce au reste de la division entière.

$$3968 / 2 = 1984 \text{ avec un reste de } \mathbf{0}$$

Divisez la partie numérique entière du quotient précédent, 1984, par 2 et trouvez le reste. Le reste est le chiffre suivant (correspondant à 2^1) :

$$1984 / 2 = 992 \text{ avec un reste de } \mathbf{0}$$

Ainsi de suite... Pour 2^2

$$992 / 2 = 496 \text{ avec un reste de } \mathbf{0}$$

Pour 2^3

$$496 / 2 = 248 \text{ avec un reste de } \mathbf{0}$$

Pour 2^4

$$248 / 2 = 124 \text{ avec un reste de } \mathbf{0}$$

Pour 2^5

$$124 / 2 = 62 \text{ avec un reste de } \mathbf{0}$$

Pour 2^6

$$62 / 2 = 31 \text{ avec un reste de } \mathbf{0}$$

Pour 2^7

$$31 / 2 = 15 \text{ avec un reste de } \mathbf{1}$$

Pour 2^8

$$15 / 2 = 7 \text{ avec un reste de } \mathbf{1}$$

Pour 2^9

$$7 / 2 = 3 \text{ avec un reste de } \mathbf{1}$$

Pour 2^{10}

$$3 / 2 = 1 \text{ avec un reste de } \mathbf{1}$$

Pour 2^{11}

$$1 / 2 = 0 \text{ avec un reste de } \mathbf{1}$$

$$3968_{(10)} = 111110000000_{(2)}$$

Réponse :

$$FFF_{(16)} - 127_{(10)} = \mathbf{111110000000}_{(2)}$$